

Importación de capas con geometrías variadas a PostGIS

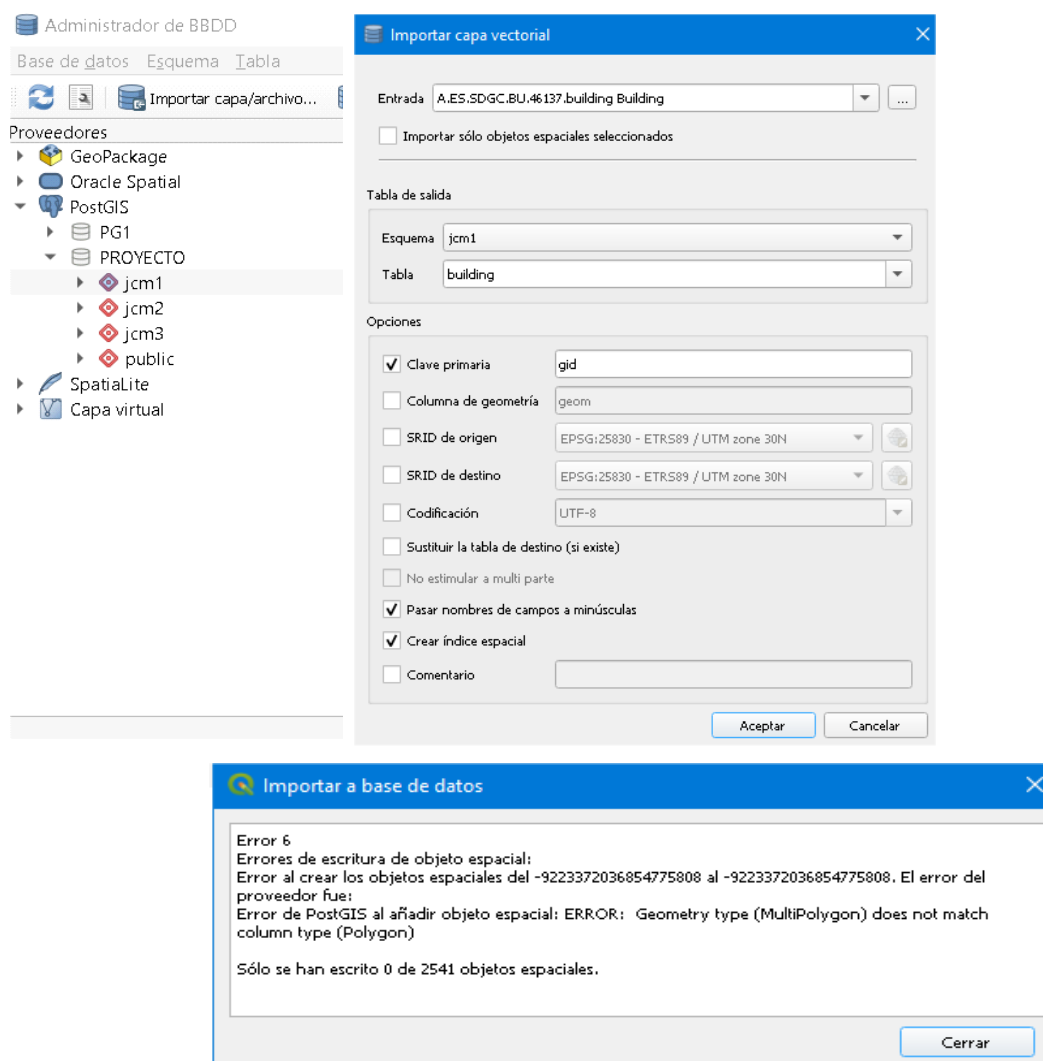
Contenido

Descripción del problema	1
Soluciones.....	2
SOLUCION 1 (QGIS): Herramienta que utiliza Gdal en Qgis	2
SOLUCION 2 (QGIS): Herramienta Guardar Como	3
SOLUCION 3 (GDAL): COMANDO MANUAL DESDE CONSOLA	4

Descripción del problema

Algunas herramientas de QGIS como el importador desde el administrador de bases de datos puede fallar cuando la capa original a importar sea GML, u otro formato como GEOPACKAGE que **esté formada por diferentes tipos de geometría** (ej. filas con polígonos y multipolígonos). Dependiendo del municipio elegido puede que os encontréis con este problema.

Ejemplo del error: importación desde el administrador de bases de datos de QGIS de una capa de catastro *buildings* en formato GML que contiene polígnos y mutipolígonos.



Conclusión: Los SIG de escritorio son una capa que facilita el trabajo, pero siempre es menos potente que otras herramientas que, aunque más difícil de utilizar debemos tener conocimiento de ellas, por ejemplo, PostGIS y los comandos de GDAL.

Soluciones

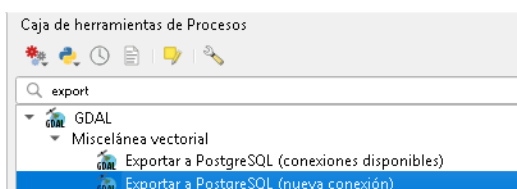
Este documento muestra tres formas diferentes para la importación que solucionan el problema planteado.

La solución 1 o 2, indistintamente, son las recomendadas en la realización del proyecto.

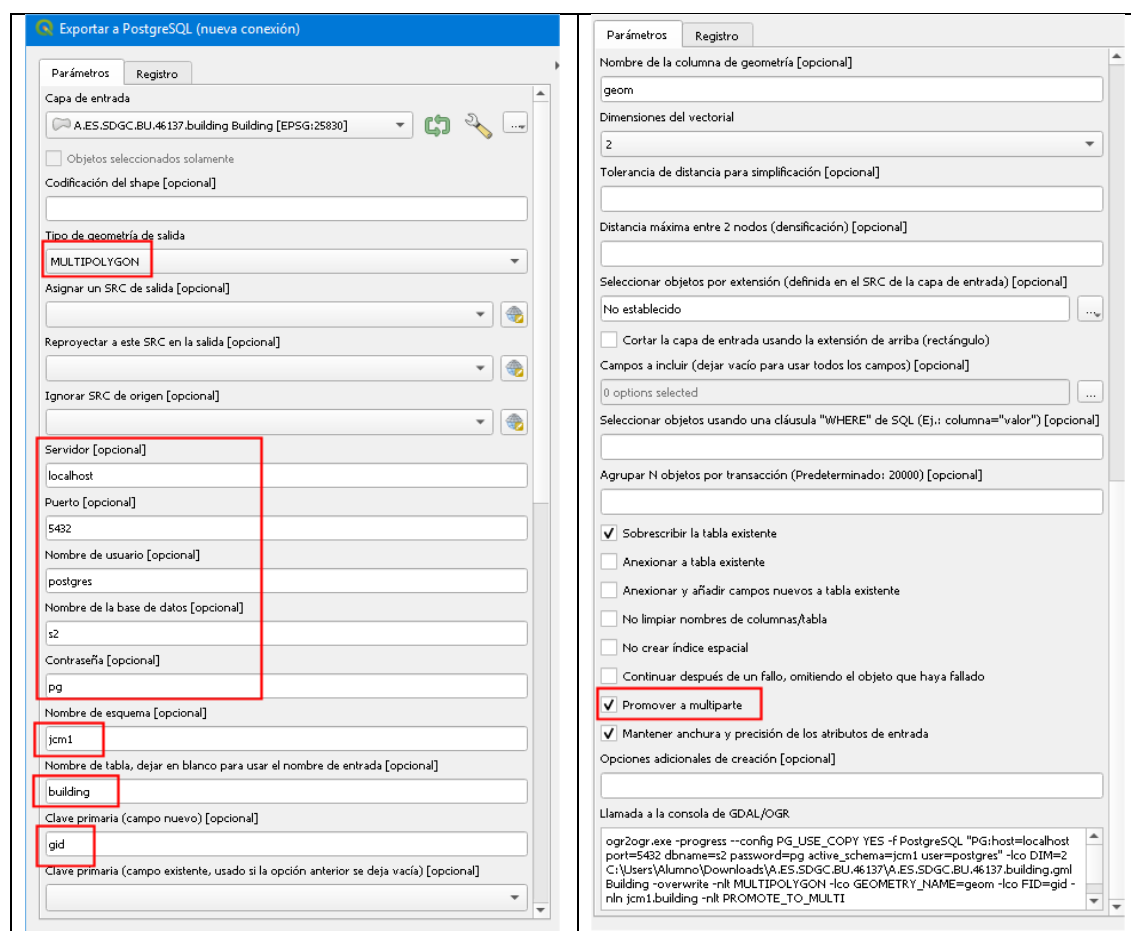
La solución 3, quizás es la solución más potente, ya que utiliza directamente el comando GDAL de forma manual, y explica todas sus opciones. La dejamos propuesta, como curiosidad, en el caso de que el estudiante quiera profundizar en la importación utilizando un comando GDAL directamente.

SOLUCION 1 (QGIS): Herramienta que utiliza Gdal en Qgis

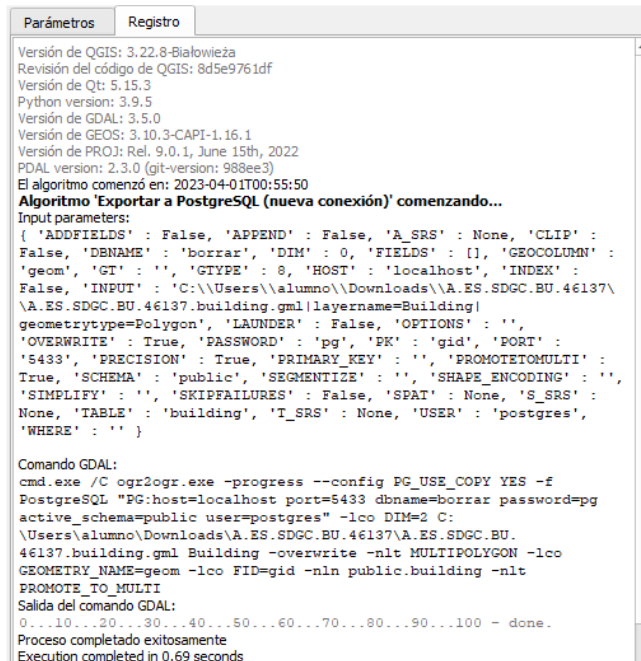
Ejecutamos la herramienta exportar a PostgreSQL que utilizará GDAL, incluso veremos al final de la herramienta el comando GDAL utilizado que será similar a la solución 1 que hemos hecho de forma manual.



Los parámetros de la herramienta serán los siguientes:

A screenshot of the 'Export to PostgreSQL (nueva conexión)' tool parameters dialog. The dialog is split into two panes: 'Parámetros' (Parameters) on the left and 'Registro' (Log) on the right. In the 'Parámetros' pane, several fields are highlighted with red boxes: 'Tipo de geometría de salida' (MULTIPOLYGON), 'Servidor' (localhost), 'Puerto' (5432), 'Nombre de usuario' (postgres), 'Nombre de la base de datos' (s2), 'Contraseña' (pg), 'Nombre de esquema' (jcm1), 'Nombre de tabla' (building), 'Clave primaria (campo nuevo)' (gid), and 'Clave primaria (campo existente)'. The 'Registro' pane shows the command line for the export operation, including options for geometry type, schema, table, and primary key.

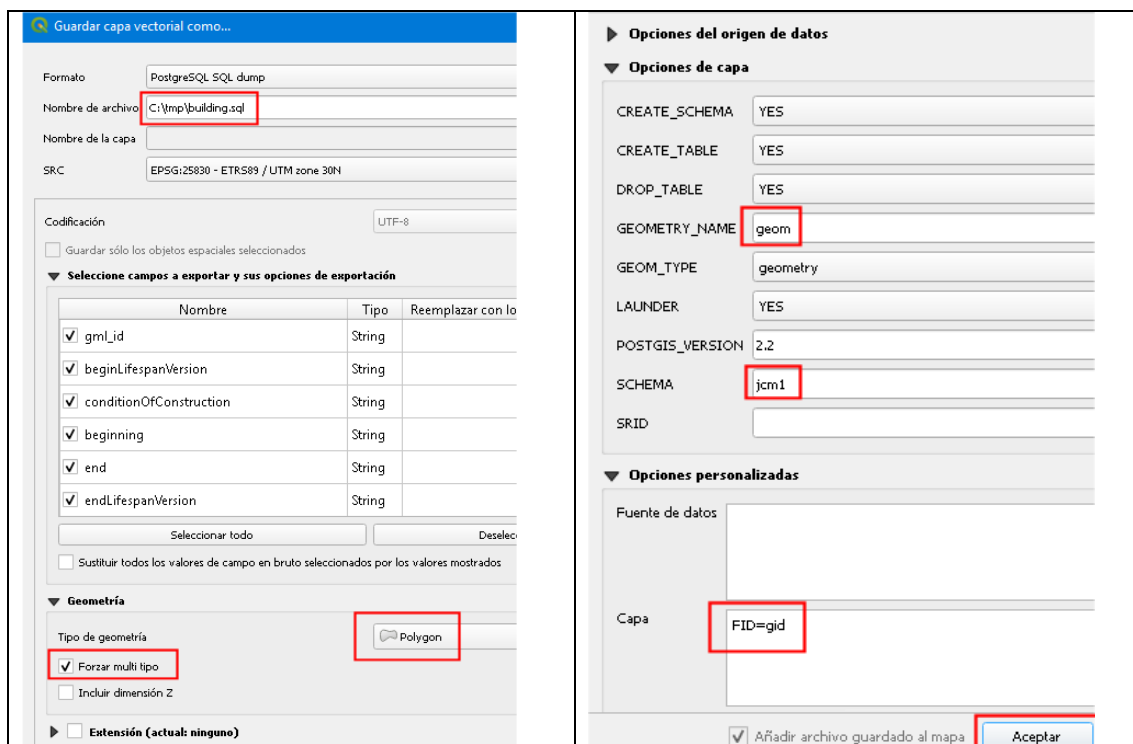
Al final del proceso debemos de ver el resultado de la ejecución:



```
Parámetros Registro
Versión de QGIS: 3.22.8-Białowieża
Revisión del código de QGIS: 8d5e9761df
Versión de Qt: 5.15.3
Python version: 3.9.5
Versión de GDAL: 3.5.0
Versión de GEOS: 3.10.3-CAPI-1.16.1
Versión de PROJ: Rel. 9.0.1, June 15th, 2022
PDAL version: 2.3.0 (git-version: 988ee3)
El algoritmo comenzó en: 2023-04-01T00:55:50
Algoritmo 'Exportar a PostgreSQL (nueva conexión)' comenzando...
Input parameters:
{ 'ADDFIELDS' : False, 'APPEND' : False, 'A_SRS' : None, 'CLIP' :
False, 'DBNAME' : 'borrar', 'DIM' : 0, 'FIELDS' : [], 'GEOCOLUMN' :
'geom', 'GT' : '', 'GTYPE' : 0, 'HOST' : 'localhost', 'INDEX' :
False, 'INPUT' : 'C:\\Users\\alumno\\Downloads\\A.ES.SDGC.BU.46137\\
\\A.ES.SDGC.BU.46137.building.gml|layername=Building|
geometrytype=Polygon', 'LAUNDER' : False, 'OPTIONS' : '',
'OVERWRITE' : True, 'PASSWORD' : 'pg', 'PK' : 'gid', 'PORT' :
'5433', 'PRECISION' : True, 'PRIMARY_KEY' : '', 'PROMOTETOMULTI' :
True, 'SCHEMA' : 'public', 'SEGMENTIZE' : '', 'SHAPE_ENCODING' : '',
'SIMPLIFY' : '', 'SKIPFAILURES' : False, 'SPAT' : None, 'S_SRS' :
None, 'TABLE' : 'building', 'T_SRS' : None, 'USER' : 'postgres',
'WHERE' : '' }
Comando GDAL:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -progress --config PG_USE_COPY YES -f
PostgreSQL "PG:host=localhost port=5433 dbname=borrar password=pg
active_schema=public user=postgres" -lco DIM=2 C:
\\Users\\alumno\\Downloads\\A.ES.SDGC.BU.46137\\A.ES.SDGC.BU.
46137.building.gml Building -overwrite -nlt MULTIPOLYGON -lco
GEOMETRY_NAME=geom -lco FID=gid -nln public.building -nlt
PROMOTE_TO_MULTII
Salida del comando GDAL:
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Proceso completado exitosamente
Execution completed in 0.69 seconds
```

SOLUCION 2 (QGIS): Herramienta Guardar Como ...

Otra solución consiste en utilizar el menú *Exportar / Guardar como... de QGIS*. Aunque no existe la opción de guardar la capa en la base de datos PostGIS directamente, sino que la exportaremos a un fichero *sql*, y luego cargaremos dicho fichero *sql* nosotros mismos.



Nombre	Tipo	Reemplazar con lo
☒ gml_id	String	
☒ beginLifespanVersion	String	
☒ conditionOfConstruction	String	
☒ beginning	String	
☒ end	String	
☒ endLifespanVersion	String	

Nombre	Tipo
gml_id	String
beginLifespanVersion	String
conditionOfConstruction	String
beginning	String
end	String
endLifespanVersion	String

Configura el diálogo de exportar como las imágenes superiores. La exportación creará el fichero *c:\tmp\building.sql* en este caso que cargaremos en PostGIS desde el cliente *psql*:

```
psql -U postgres -f c:\tmp\building.sql proy
```

SOLUCION 3 (GDAL): COMANDO MANUAL DESDE CONSOLA

Utilizamos la librería de GDAL, con el comando *ogr2ogr.exe* para convertir de forma manual un fichero GML a un fichero SQL de PostGIS. Este formato de salida se llama en **GDAL PGDump**, y podéis consultar las opciones de dicho formato en: <https://gdal.org/drivers/vector/pgdump.html>

Las opciones de dicho formato se pasan como argumentos en el comando *ogr2ogr* con la opción *-lco*. De esta manera en el comando de abajo, especificamos todas las opciones que utilizamos en el importador de QGIS más algunas extra:

- El esquema de salida (**schema=jcm1**)
- Que no cree el esquema porque ya lo tenemos creado (**create_schema=off**)
- El nombre de la columna de geometría (**geometry_name=geom**)
- El campo que utilizaremos como clave primaria, autonumérico (**FID=gid**)
- De paso que nos cree ya el índice espacial (**SPATIAL_INDEX=GIST**)

Además, utilizamos las siguientes opciones del comando de GDAL, *ogr2ogr.exe*

<https://gdal.org/programs/ogr2ogr.html>

- f : especifica el formato de salida, PGDump en nuestro caso, para PostGIS
- nln **building** : especifica el nombre de la capa en PostGIS.
- nlt **promote_to_multi** : hace la **MAGIA** de convertir polígonos a multipolígonos con solo un polígono integrante, solucionando nuestro PROBLEMA INICIAL.
- nlt **multipolygon** : especifica el tipo de geometría de la columna de geom a multipoligonos.



```
Simbolo del sistema
C:\Users\Alumno>cd Downloads

C:\Users\Alumno\Downloads>cd A.ES.SDGC.BU.46137

C:\Users\Alumno\Downloads\A.ES.SDGC.BU.46137>c:\qgis\bin\ogr2ogr.exe -f PGDump building.sql A.ES.SDGC.BU.46137
.building.gml -lco schema=jcm1 -lco create_schema=OFF -lco GEOMETRY_NAME=geom -lco FID=gid -lco SPATIAL_INDEX=
GIST -nln building -nlt promote_to_multi -nlt multipolygon

C:\Users\Alumno\Downloads\A.ES.SDGC.BU.46137>psql -U postgres -f building.sql proy_
```

```
C:\Users\Alumno\Downloads\A.ES.SDGC.BU.46137> c:\qgis\bin\ogr2ogr.exe -f PGDump
building.sql A.ES.SDGC.BU.46137.building.gml -lco schema=jcm1 -lco
create_schema=OFF -lco GEOMETRY_NAME=geom -lco FID=gid -lco
SPATIAL_INDEX=GIST -nln building1 -nlt promote_to_multi -nlt
multipolygon
```

Video en:

<https://www.youtube.com/watch?v=XSGN5ELnOWk>